UD 1.3. XML: Lenguaje de Marcas Extensible....2
1. Introducción: ¿Qué es XML?....2
2. Documentos Bien Formados (*Well-Formed*)....2
Reglas de Sintaxis Esenciales:....2
3. Elementos, Atributos y Texto....3
¿Cuándo usar Atributos vs. Elementos?....3
4. Actividad Práctica: Migración de Datos....3
Enunciado: Conversión de Datos a catalogo.xml....3
Pasos de la Tarea:....3
Ejemplo de Estructura Deseada (por cada producto):....4

UD 1.3. XML: Lenguaje de Marcas Extensible

1. Introducción: ¿Qué es XML?

XML significa **eXtensible Markup Language** (Lenguaje de Marcas Extensible).

A diferencia de HTML, que es un lenguaje de marcas diseñado para **mostrar** datos (presentación), XML es un lenguaje diseñado para **describir, almacenar y transportar datos**. XML no hace nada por sí mismo; solo define la estructura de la información.

Característica	HTML (HyperText)	XML (eXtensible)
Propósito	Presentación y visualización del contenido en un navegador.	Almacenamiento, transporte y descripción de datos.
Etiquetas	**Predefinidas** (ej.: <h1>, <p>, <img>).	**Extensibles**: El usuario define sus propias etiquetas (ej.: <producto>, <nombre>, <precio>).
Sintaxis	Es relativamente **tolerante** a errores menores.	Es **estricta**. Un error impide el procesamiento del documento.

2. Documentos Bien Formados (*Well-Formed*)

Para que un documento XML sea considerado **Bien Formado**, debe cumplir rigurosamente unas reglas de sintaxis. Un documento que no cumpla estas reglas no podrá ser procesado por un analizador XML (*parser*).

Reglas de Sintaxis Esenciales:

1. **Declaración XML Obligatoria:** El documento debe comenzar con la declaración.

   XML

   ```
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   ```

   - **version="1.0":** Indica la versión de XML.
   - **encoding="UTF-8":** Indica el conjunto de caracteres utilizado (el más común y recomendado).

2. **Un Solo Elemento Raíz (*Root*):** Todo el contenido debe estar dentro de un único elemento que lo encapsule todo.
   - **Correcto:** <catalogo>...</catalogo>
   - **Incorrecto:** <producto1>...</producto1><producto2>...</producto2>

3. **Etiquetas de Cierre Obligatorias:** Cada etiqueta de apertura debe tener su correspondiente etiqueta de cierre.
   - **Correcto:** <nombre>Auriculares</nombre>
   - **Etiquetas Vacías:** Se cierran con / al final (no es necesario un par de etiquetas): <imagen url="auriculares.jpg"/>

4. **Sensible a Mayúsculas/Minúsculas:** XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    - <Producto> es diferente de <producto>. ¡Deben coincidir!
5. **Anidamiento Correcto:** Las etiquetas deben abrirse y cerrarse en el orden correcto, sin cruzarse.
    - **Correcto:** <padre><hijo></hijo></padre>
    - **Incorrecto:** <padre><hijo></padre></hijo>

3. Elementos, Atributos y Texto

Los datos en XML se pueden almacenar de dos maneras: como **elementos** o como **atributos**.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Elemento	Son las etiquetas que definen la estructura y generalmente contienen datos de texto.	<nombre>Auriculares Pro</nombre>
Atributo	Proporcionan metadatos o información adicional sobre un elemento, siempre dentro de la etiqueta de apertura.	<producto id="A001">...</producto>

¿Cuándo usar Atributos vs. Elementos?

Una regla general es:

- **Usar Elementos:** Para los datos que forman parte del **contenido** (nombre, descripción, precio, categoría).
- **Usar Atributos:** Para los datos que son **metadatos** sobre el elemento (identificadores únicos como id, unidades de medida como moneda="EUR", o referencias como url="imagen.jpg").

---

4. Actividad Práctica: Migración de Datos

Esta actividad es el paso crucial de la Unidad Didáctica, donde migrarás los datos de tu catálogo de HTML (orientado a la presentación) a XML (orientado a los datos).

Enunciado: Conversión de Datos a catalogo.xml

Objetivo: Crear un documento XML bien formado llamado catalogo.xml que contenga toda la información de los tres productos de tu catálogo web (Auriculares, Smartwatch y Portátil), siguiendo las reglas de sintaxis de XML.

Pasos de la Tarea:

1. **Creación y Declaración:**
    - Crea un nuevo archivo de texto y guárdalo como **catalogo.xml**.
    - Añade la Declaración XML inicial (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>).
2. **Elemento Raíz:**

- Define el **Elemento Raíz** único del documento: <catalogo>...</catalogo>.

3. **Traducción de Productos (Datos):**
    - Para cada producto (las secciones producto-destacado de tu HTML), crea un elemento **<producto>**.
    - Asigna a cada producto un identificador único mediante un **atributo** id (ejemplo: id="AURI001").
4. **Estructura de Datos:**
    - Dentro de cada <producto>, transforma el contenido de HTML en elementos XML descriptivos:
        - Título (<h2>) debe ser **<nombre>**.
        - Párrafo (<p>) debe ser **<descripcion>**.
        - Precio (.precio) debe ser **<precio>**. Usa un **atributo** moneda="EUR" dentro de la etiqueta <precio>.
        - Añade una etiqueta para la **<categoria>** del producto (ej: Audio, Wearables, Informática).
        - La información de la imagen (<img>) debe transformarse en un **elemento vacío** con un atributo para la URL (ej: <imagen url="auriculares.jpg"/>).

Ejemplo de Estructura Deseada (por cada producto):

XML

```
<producto id="PROD001">
  <nombre>Auriculares Inalámbricos Pro-Sound</nombre>
  <descripcion>Sonido de alta fidelidad con cancelación de ruido activa...</descripcion>
  <categoria>Audio</categoria>
  <precio moneda="EUR">99.99</precio>
  <imagen url="auriculares.jpg"/>
</producto>
```
